CT I :

- 6 Janvier 2026
- L3 MIASHS/ME/IngéMaths
- Durée : 3 heures
- **Intégration et Probabilités**

- L'usage de documents et de tout appareil électronique (calculatrice, téléphone, montre connectée, etc…) est interdit durant l'épreuve.
- On simplifiera au maximum les réponses.
- Les théorèmes, propositions et formules vues en cours peuvent être rappelées sans être redémontrées. Le reste des réponses doit être soigneusement justifié

Exercice 1 (Questions de cours / application directe du cours)**.**

1. Soit $X \sim \text{Poi}(3)$. Rappeler la loi de X, puis exprimer $\mathbb{E}[X]$, $\text{Var}[X]$, $\mathbb{E}[X(X-1)...(X-k+1)]$ pour $k \in \mathbb{N}^*$ et enfin $G_X(t) = \mathbb{E}[t^X]$.
2. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que la fonction $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ soit une fonction de répartition.
3. Donner un exemple de variable positive dont l'espérance est infinie.
4. Soit X une variable réelle telle que

$$\mathbb{E}[\exp(-tX)] = \left(\frac{2}{2+t}\right)^3$$

   Quelle est la loi de X ? Que vaut $\mathbb{E}[X], \text{Var}[X]$?
5. Soient $X \sim \exp(4), Y \sim \mathcal{N}(2,4)$, indépendantes. Le vecteur (X,Y) possède-t-il une densité ? Si oui on l'exprimera. Pour $s > -4, t \in \mathbb{R}$, donner l'expression de $\Psi_{(X,Y)}(s,t) = \mathbb{E}[\exp(-sX - tY)]$.
6. Donner un exemple d'un couple de variables réelles (X,Y) telles que X et Y possèdent chacune une densité vis-à-vis de la mesure de Lebesgue unidimensionnelle, mais le vecteur (X,Y) ne possède pas de densité vis-à-vis de la mesure de Lebesgue bi-dimensionnelle.
7. Soit (X,Y) tel que pour tout $\phi : \mathbb{R}^2 \to R$ borélienne positive

$$\mathbb{E}[\phi(X,Y)] = \sum_{k\geq 0} \frac{2^{k+1}}{k!} \int_{\mathbb{R}^+} \phi(k,y) \exp(-2(y+1)) \mathrm{d}y\,.$$

Quelle est la loi de X ? Celle de Y? Les variables X et Y sont-elles indépendantes ? Que vaut $\text{Cov}(X,Y)$?

Exercice 2.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que pour tout $1 \leq i \leq n, p_i \in]0,1[$, que pour tout $1 \leq i \leq n, G_i \sim \text{Geom}(p_i)$ (à valeurs dans $\mathbb{N}^*$), et que les variables $(G_i, 1 \leq i \leq n)$ sont indépendantes.

1. Pour $G \sim \text{Geom}(p), p \in]0,1[$, rappeler l'expression, pour $k \in \mathbb{N}^*$, de $P(G = k)$ et de $P(G > k)$.
2. Exprimer $\mathbb{E}[t^G], 0 \leq t < 1 - p$.
3. Soit $X_n = \min(G_1, \dots, G_n)$. Montrer que $\{X_n > k\} = \cap_{i=1}^n \{G_i > k\}$. En déduire la loi de X_n , puis vérifier que

$$\mathbb{E}[X_n] = \frac{1}{1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i)}$$

Que vaut $\text{Var}[Xn]$?

Exercice 3.

On considère le modèle suivant pour un temps d'attente dans une file, avant service.
— Quand on arrive, la file contient initialement N clients, avec $N \sim \text{Poi}(2)$.
— Les temps de service des différents clients sont indépendants, et identiquement distribués suivant la loi exponentielle de paramètre 1. On note $\mathbf{e}_i$ le temps de service du $i^{\text{ème}}$ client.

1. Justifier que le temps d'attente avant service est

$$T = \begin{cases} 0 & \text{si } N = 0 \\ \sum_{k=1}^{N} \mathbf{e}_i & \text{sinon.} \end{cases}$$

2. La variable T est-elle discrète ? Est-elle à densité ?
3. Quelle est la loi, l'espérance et la variance de $S_n := \sum_{k=1}^{n} \mathbf{e}_i$ Déduire que $\mathbb{E}[S_n^2] = n + n^2$.
4. Justifier que

$$\mathbb{E}[T\mathbb{1}_{N=n}] = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ \frac{\mathrm{e}^{-2}2^n}{(n-1)!} & \text{sinon.} \end{cases}$$

En déduire $\mathbb{E}[T]$.

5. Montrer que

$$\mathbb{E}\left[T^2\right] = \sum_{n\geq 1}(n^2+n)\frac{\mathrm{e}^{-2}2^n}{n!}$$

En déduire $\mathbb{E}[T^2]$ et conclure que $\text{Var}[T] = 4$.

6. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}, s \geq 0$,

$$\mathbb{E}\left[\exp(-sT)\mathbb{1}_{N=n}\right] = \frac{\mathrm{e}^{-2}2^n}{n!}\left(\frac{s}{1+s}\right)^n$$

En déduire que pour $s \geq 0$, $\mathbb{E}\left[\exp(-sT)\right] = \exp\left(\frac{-2s}{1+s}\right)$ puis retrouver les valeurs de $\mathbb{E}[T], \mathbb{E}[T^2]$.

Exercice 4.

Soit $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}$ un vecteur gaussien à valeurs dans $\mathbb{R}^3$, centré, et de matrice de covariances

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

1. Pour $t \in \mathbb{R}^3$, exprimer $\Psi_X(t)$.
2. Quelle est la loi de X_1 ? Celle de X_2 ? Les variables X_1 et X_2 sont-elles indépendantes ?
3. Quelle est la loi de $X_1 - X_2$? Quelle est celle de $X_1 + X_2$? Quelle est celle de $X_1 - X_2$? $X_1 + X_2$
4. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Vérifier que $A\Sigma A^\top = \Delta$, une matrice diagonale que l'on exprimera. Que peut-on en déduire sur le vecteur $Y = \begin{pmatrix} X_1 + X_2 \\ X_1 - X_2 - X_3 \\ X_1 - X_2 + 2X_3 \end{pmatrix}$ Le vecteur Y possède-t-il une densité ? Si oui on l'exprimera.
5. Le vecteur X possède-t-il une densité ? Si oui, on donnera une formule pour cette densité en fonction de Σ — on ne demande pas de la calculer explicitement.

Exercice 5.

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, et $Y = \exp(Z)$. On note F_Z la fonction de répartition de Z.

1. Montrer que

$$P(Y \leq t) =: F_Y(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ F_Z(\ln(t)) & \text{sinon.} \end{cases}$$

En déduire que Y possède la densité

$$f_Y(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ f_Z(\ln(t))/t & \text{sinon} \end{cases}$$

En déduire l'expression de f_Y .

2. Pour $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ borélienne montrer

$$\mathbb{E}\phi(Y) = \int \phi\left(\exp(x)\right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \mathrm{d}x$$

et retrouver le résultat de la question précédente.

3. Montrer que
$\mathbb{E}Y = \sqrt{\mathrm{e}}$, $\mathbb{E}[Y^2] = \mathrm{e}^2$

4. Montrer, pour $n \in \mathbb{N}$, que

$$\mathbb{E}[Y^n] = \Psi_Z(n),$$

en déduire l'expression du $n^{\text{ème}}$ moment de Y.

5. Soient $(X_i, i \geq 1)$ des variables i.i.d, p.s. strictement positives, telles que $E[\ln(X_i)] = 0$, et $E[\ln(X_i)^2] = 1$.
Montrer que

$$\left(\prod_{i=1}^{n} X_i\right)^{\frac{1}{\sqrt{n}}} \underset{n \to \infty}{\xrightarrow{\text{(loi)}}} Y$$